

ПРС – Подготовка за ТЕСТ

Въпроси:

*GUI – Graphic User Interface – графичен потребителски интерфейс – приятелски настроен, но като всяка графика, забавя приложението.

* IDE – Integrated Development Environment – работната среда, програмата, която се използва, в нашия случай Visual Studio.

СУБД – Система за управление на БД.

Архитектури за реализиране на СУБД:

- ✓ Централизирана архитектура – всички данни се съхраняват на един сървър и всички клиенти се свързват към този сървър. Основно предимство е нейната простота.
- ✓ Клиент-сървър архитектура – подобна на централизираната, но позволява надстройване на сървъра или добавяне на допълнителни сървъри (например при повишено натоварване или при отпадане на един сървър по някакви причини)

Върху клиент-сървър архитектурата са разработени двуслойна и трислойна архитектура на СУБД.

Двуслоен модел – ПОТРЕБИТЕЛ – БД

- приложенията от страна на клиента работят директно с БД на сървъра като използват потребителски интерфейси (API – Application Programming Interface). Клиентът изпраща заявка и получава отговор от сървъра.

Трислоен модел – ПОТРЕБИТЕЛ – ПРИЛОЖЕНИЕ – БД

- разширение на двуслойната като се добавя още един СРЕДЕН слой между клиентското приложение и сървъра (приложен слой – application layer). Клиентът няма директен достъп до сървъра, а използва приложния слой, който комуникира със сървъра.

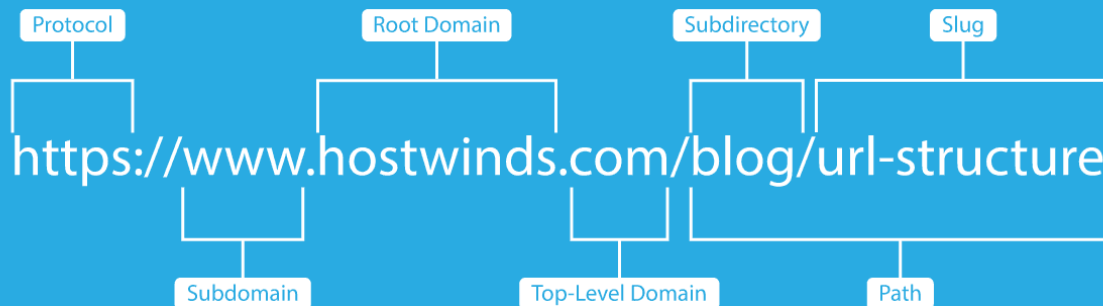
* MVC – Model, View, Controller

Model-View-Controller (MVC)- „частен случай“ на трислойния модел. Шаблон за дизайн (Design Pattern) с три свързани един с друг компонента:

- **Модел (Model)** – управлява данните и ЛОГИКАТА на приложението.
- **Изглед (View)** – това, което потребителят вижда .cshtml – слой за представяне (presentation layer).
- **Контролер (Controller)** – преобразува входните данни в команди и ги изпраща към Изгледа или към модела.

Днес има над 1 млрд сайта. На всеки 3 секунди се създава по един нов сайт.

Basic URL Structure

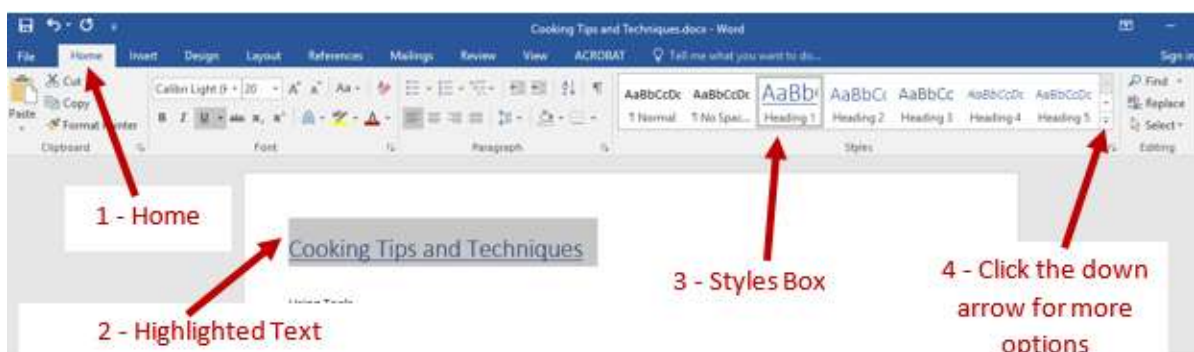


HTML (HyperText Markup Language) е основният език за създаване на уеб страници. Създаден е през 1989 г от Тим Бърнърс-Лий за CERN. Думата Hyper описва хиперлинковете, чрез които се преминава от един текстов документ в друг.

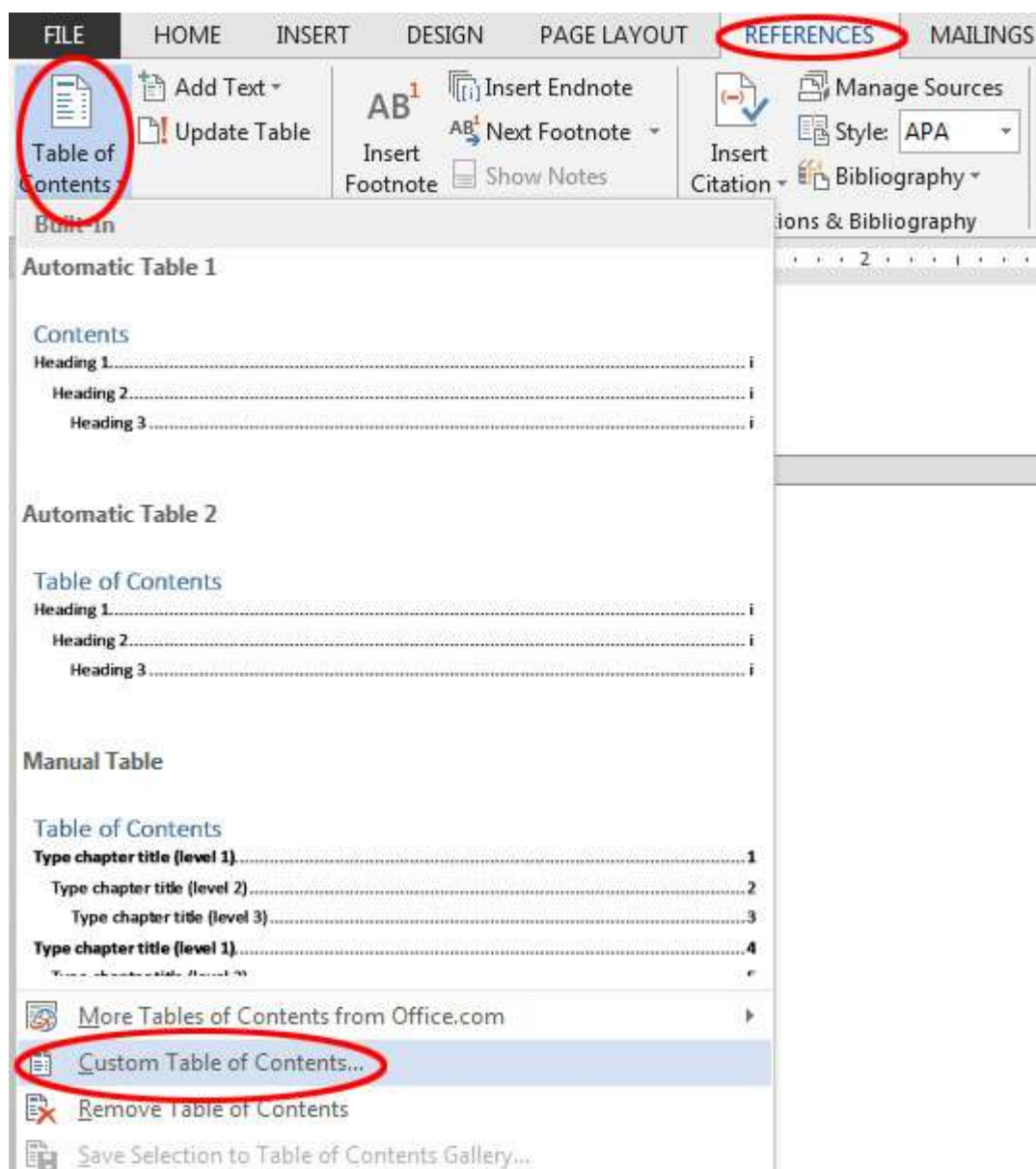
http = hypertext transfer protocol – протокол за трансфер на HTML страници в интернет.

https = http + s – secured, с по-висока надеждност по отношение на логване, т.к. паролата няма да се изпише като променлива в URL-адреса на браузъра.

Текстовата програма WORD, която е създадена по-късно, включва много прилики с HTML



Не е достатъчно просто да форматираме с големина, шрифт и цвят заглавията. Трябва първо да ги отбележим като вид Heading, с което те придобиват скрита (мета) информация и техният текст става своеобразен линк. После тази информация може да послужи за автоматично генериране на съдържание с линкове директно прескачайки до самите заглавия.



Тази мета (скрита) информация е предимно за търсещите машини (ботове) и основно се изписва в <head> секцията с <meta> тагове.

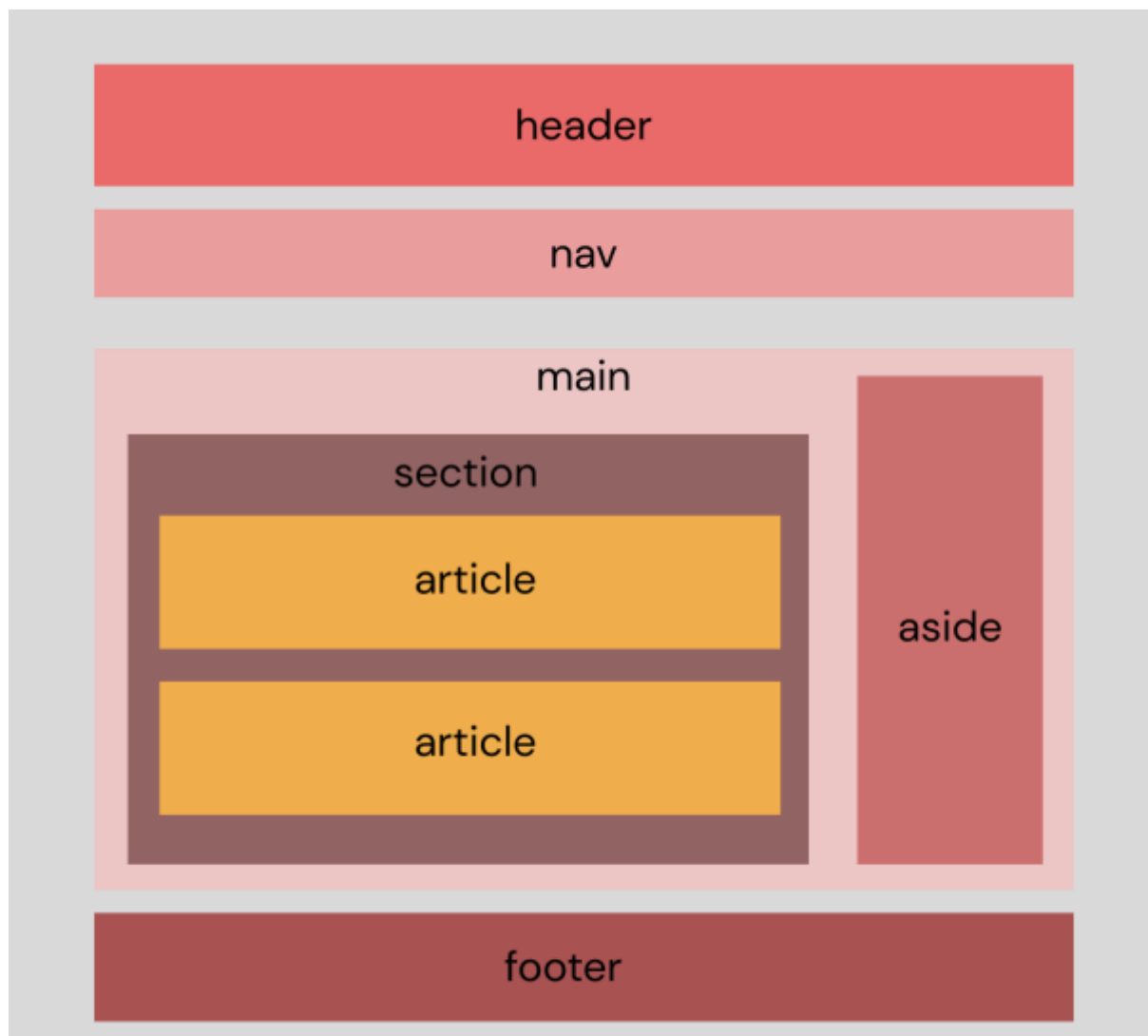
<meta name="author" content="Nikoleta Panayotova">

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="utf-8" /> кирилица
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" /> мащабиране
  <title>@ViewData["Title"] - Shakespeare</title> заглавие в таба на брауъра
  <link rel="stylesheet" href="~/lib/bootstrap/dist/css/bootstrap.min.css" />
  <link rel="stylesheet" href="~/css/site.css" asp-append-version="true" />
  <link rel="stylesheet" href="~/Shakespeare.styles.css" asp-append-version="true" />
</head>
  ~/ - главната wwwroot директория на папката

```

Структура на страница:



С навлизането на GSM-технологиите, възниква проблем с промените на размерите на екраните, който се решава с използване на BOOTSTRAP, който е смес от HTML + JS + CSS, като основното му предимство е бързина, лесно позициониране на обектите в дизайна, динамичен обмен на данни и МАЩАБИРАНЕ. При свиване на екрана, се появява toggler-бутон, който пакетира навигационния бар <navbar> с менютата.

разгънат **свий**

авто-свиване на toggler

контролер = папка **действие**

Index - по подразбиране не се изписва в браузъра

Навигационната лента/меню извиква контролера, който казва да се покажат страниците:

0 references
public IActionResult **OMG()**
 {
return View();
 } **връща изглед**
0 references
public IActionResult **Index()**
 {
return View();
 }
Views/Home/b_or_not.cshtml
0 references
public IActionResult **b_or_not()**
 {
return View();
 }

Views
 ▲ **Home**
 @ b_or_not.cshtml
 @ **Index.cshtml**
 @ OMG.cshtml
 ▲ **Quotes**
 @ Create.cshtml
 @ Delete.cshtml
 @ Details.cshtml
 @ Edit.cshtml
 @ **Index.cshtml**
 ▲ **Shared**
 ▸ @ _Layout.cshtml
 @ _LoginPartial.cshtml

CRUD – операции = Create, Read, Update, Delete.

<https://localhost:44367/> = Home/Index = Начало
 /Home/OMG,
 /Home/b_or_not

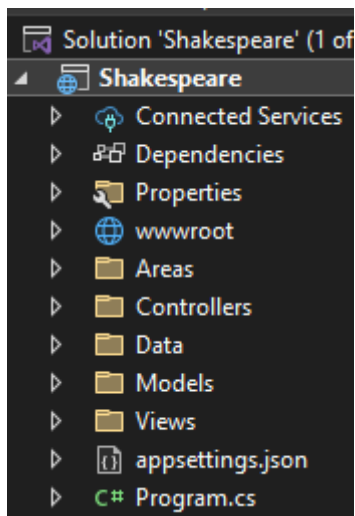
<https://localhost:44367/Quotes> = Quotes/Index = по подразбиране не се изписва

!!! По подразбиране, Index не се изписва в браузъра. Това е страницата, която се зарежда по подразбиране

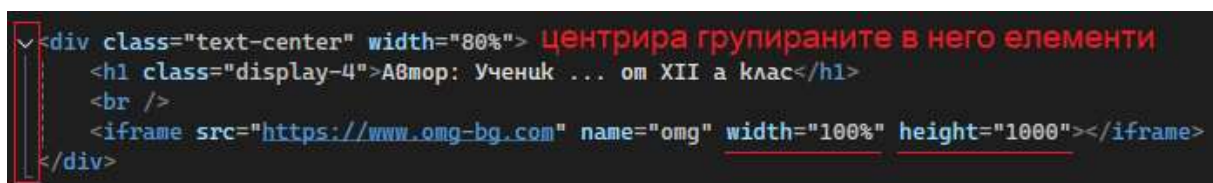
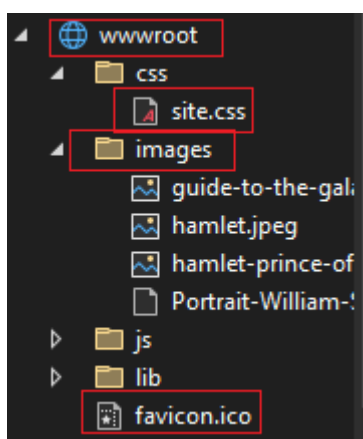
Ние работим с .cshtml = C# + .html

Където повтарящият се .html код е отделен в _Layout (скелет) от папка Shared (достъпен за всички) на Views – изгледите за потребителя. Долната черта показва, че макар това да е .cshtml файл, той няма да се вижда директно като отделна страница.

От настройките, ние зададохме individual account, който позволява максимално генериране на автоматичен код – „скафолдване“ (scaffolding), което включва папки с директории, подредени по азбучен ред, а самият сайт включва наготово страница Index, която се зарежда по подразбиране, страница Privacy, Login и Register.



Ние сме работили с wwwroot папката, в която поставихме папка за картинки, .css – CSS Cascading Style Sheets, като това позволява отделяне на HTML – кода от дизайна. CSS, както показва името му, е набор от стилове, които могат да се използват на слоеве за графичното оформление на сайта, отново той не е програмиране, а писане на код.



Видове CSS:

- External – отделен в site.css файл – с който работим ние
- Internal – поставен в самата страница, в нейната <head> секция за невидима информация, заграден от <style> ... </style> тагове
- Inline – вътре в самия таг за нещо специфично.

Имаме йерархия на самия .CSS код, която е характерна за програмирането – че локалните променливи засенчват глобалните, т.е. ако един и същи стил бъде сложен глобално в .css файл, но има дадена страница, която искаме да бъде различна, само за нея променяме стила в head секцията и тогава тя ще засенчи глобалния стил. Ако и това не ни е достатъчно, но искаме конкретно даден участък от код да бъде различно, вътре в него пишем в самия таг оформлението, което искаме и по този начин се получава, че inline засенчва internal засенчва external. Таг -> страница -> .css

Селектор {

свойство: стойност;

}

CSS Селектори

Селекторите указват кои HTML елементи ще бъдат стилизирани. Ето някои основни селектори:

* **по таг / елемент** - стилизира всички еднакви с него тагове.

```
<body {  
  background-color: antiquewhite; фон  
  margin-bottom: 60px;  
}
```

Задаваме генерално фон със CSS.

```
<p {  
  font-family: 'Times New Roman', Times, serif шрифт  
  font-size: 26px; размер  
  color: orangered; цвят на текст  
  background-color: aliceblue; фон  
}
```

Всички тагове с параграфи <p> ще бъдат оформени по този начин.

Уилям Шекспир е най-значимият драматург в англоезичната литература.
Истинското му име е латинското Gulielmus, което на английски се превежда William.
Някои от най-известните му произведения включват:

Имаме 2 основни типа шрифтове:

Arial, Calibri – това са прави типове, без украшения - А Т

Серифни – sans-serif – имат наклон и украшения с допълнителни чертички - А Т

* **по клас** - стилизира елементи с даден клас (атрибут class) – точка за начало .

```
.container-fluid {  
  background-color: maroon;  
}
```

Ще стилизира тагът, в който бъде извикан с клас

```
<nav class="navbar navbar-expand-sm navbar-  
  <div class="container-fluid">  
    <a class="navbar-brand text-light "
```



Може да се укажат няколко еднакви тага с различни техни класове, например:

https://www.w3schools.com/css/css_positioning.asp

div.relative – за относително позициониране

div.absolute – за абсолютна позиция

div.sticky – за позиция в средата, независимо колко надолу или нагоре скроулираме

div.fixed – фиксирана позиция – може да разгледаме позиционирането на css в s3schools

* **по идентификатор id** - стилизира елемент с уникален id – знак # за начало

```
#main-title {  
  font-size: 36px;  
}
```

Ще стилизира в кода: <h1 id="main-title">Заглавие</h1>

* **групов селектор** – няколко елемента едновременно, разделени със запетая ,

```
table, th, td {  
  font-family: times new roman, sans-serif;  
  margin: 10px; вътрешно отстояние  
  padding: 20px; външно отстояние  
  border: 5px solid white; рамка  
  background: linear-gradient(0.25turn, #cdf5ee, #ebf8e1, #81f2c5);  
  color: blue; преливане на фона  
}
```

```
<table style="width:100%">
  <tr>
    <th>Произведение</th>
    <th>Описание</th>
  </tr>
  <tr>
    <td></td>
    <td>

```

Произведение	Описание
	"Хамлет"

```
ul {
  list-style-type: armenian; вид булет
  font-family: 'Times New Roman', Times, serif;
  text-decoration-style: solid; удебеляване
  color: maroon;
}
```

```
<ul> unordered list
<li> "Хамлет" </li> list items = bullets
<li> "Ромео и Жулиета" </li>
<li> "Макбет" </li>
<li> "Отело" </li>
<li> "Крал Лир" </li>
<li> "Сън в лятна нощ" </li>
<li> "Дванайсета нощ" </li>
<li> "Както ви харесва" </li>
<li> "Мяра за мяра" </li>
<li> "Укротяване на опърничавата" </li>
</ul>
```

- Ц. "Хамлет"
- Բ. "Ромео и Жулиета"
- Գ. "Макбет"
- Դ. "Отело"
- Ե. "Крал Лир"
- Զ. "Сън в лятна нощ"
- Է. "Дванайсета нощ"
- Ը. "Както ви харесва"
- Թ. "Мяра за мяра"
- Ճ. "Укротяване на опърничавата"

* **десцендентен селектор** – division/divided block за групиращ таг <div>, който се свива /разгъва

```
div p {
```

```
  color: purple;
```

```
}
```

* **индивидуален селектор** - можем сами да си измислим таг и просто да го извикаме в кода.